

Studio5

Work تحليل شامل وملف تسليم إلى

دائم Studio5 Core نسخة التنفيذ: السنة الأولى فقط فوق

الإصدار 1.1 - 24 تموز 2026

Work جاهزة للإرسال إلى / Authority Handoff: حالة الوثيقة

هذه الوثيقة توحد القرارات النهائية، تفصل التنفيذ الحالي عن الرؤية بعيدة المدى، وتمنع Work أو Codex من إعادة فتح قرارات محسومة أو تضخيم نطاق النسخة الأولى.

0. طريقة استخدام الوثيقة

- يجب على Work قراءة الوثيقة كاملة قبل اقتراح أي Architecture أو خطة تنفيذ.
- لا يبدأ الكود مباشرة. أول مخرج مطلوب هو تقرير استيعاب، سجل قرارات، قائمة تعارضات حقيقية فقط، ثم Master Specification تنفيذية للسنة الأولى.
- هذه الوثيقة أعلى سلطة من النقاشات القديمة التي كانت تفترض بناء السنوات الخمس دفعة واحدة.
- الرؤية الخمسية محفوظة كاتجاه معماري وتوسّع مستقبلي، لكنها ليست Scope تنفيذ النسخة الحالية.
- أي حذف أو دمج أو تأجيل لعنصر معتمد يجب أن يكون معلناً مع سبب وتأثير وموافقة المستخدم.
- المستخدم غير مبرمج؛ لذلك يجب تقديم الأدلة والاختبارات والقرارات بلغة مفهومة، لا الاكتفاء بقول "الكود جيد".

1. الحكم التنفيذي النهائي

Studio5 ليس مشروع خمس سنوات يُبنى كاملاً الآن، وليس تطبيقاً مؤقتاً للسنة الأولى ثم يُرمى. القرار النهائي هو بناء **Studio5 Core** الدائم خلال نسخة السنة الأولى، ثم إضافة السنوات اللاحقة فوقه بواسطة ملفات تعريف المواد وحزم القدرات والترحيلات المرقّمة و**Feature Flags**، مع الحفاظ على بيانات السنة الأولى وعدم إعادة البناء من الصفر.

الموضوع	القرار النهائي	ما يجب منعه
النطاق الزمني	السنة الأولى فقط، خلال نحو ثلاثة أشهر وما يزيد قليلاً	محاولة تنفيذ V1.5 و V2 أو قدرات السنوات الخمس الآن
المعمارية	Studio5 Core دائم وقابل للتوسع	تطبيق مؤقت أو مشروع جديد لكل سنة
الأولوية	نسخة يومية مستقرة للدراسة + Drawing Coach Lite	الذكاء الاصطناعي الثقيل والتحكم بالكمبيوتر والرندر الآن
الحالة	تصميم مُجمّد بعد Master Specification وموافقة صريحة	البدء بالكود قبل توحيد المواصفات
التطوير	دفعات Codex صغيرة، مراجعة مستقلة، واختبارات قبول	طلب واحد ضخّم أو وكيل يراجع نفسه

2. تعريف المنتج وهوية Studio5

Studio5 نظام شخصي لطالب هندسة تقنيات العمارة والبناء، يربط الدراسة والمحاضرات والملفات والرسم والمشاريع والموقع وملاحظات الأستاذ والخبرة المتراكمة. هويته ليست "تطبيق ملاحظات مع AI"، بل حلقة عمل طويلة الأمد:

Capture → Link → Remember → Warn → Apply → Learn

- يلتقط المعلومة بسرعة أثناء المحاضرة أو الرسم أو الموقع.
- يربطها بمادة ومحاضرة وصفحة ومشروع ونسخة وعنصر ومهارة.
- يحفظ المصدر والثقة والسياق؛ ولا يحوّل الانطباع إلى حقيقة عامة.
- يحذر من تكرار خطأ، استخدام ملف قديم، أو تجاهل ملاحظة أستاذ.
- يساعد على التطبيق وقياس النتيجة حتى تصبح الملاحظة خبرة قابلة للاسترجاع.

3. المستخدم والسياق الحقيقي

- مستخدم واحد في السنوات الأولى، طالب في كركوك، جهازه الدراسي الرئيسي HUAWEI MatePad 11.5 مع PaperMatte، إضافة إلى الهاتف و Windows PC.
- الهدف القريب: دخول السنة الأولى مستعداً، تنظيم الدراسة والملفات، تطوير الرسم، وعدم ضياع شرح الأستاذ أو المطلوبات.
- الهدف البعيد: التفوق الأكاديمي، خبرة تصميم وتنفيذ قوية، Portfolio متراكم، ثم ماجستير ودكتوراه وشركة تجمع التصميم وإدارة المشاريع والمقاولات والتطوير العقاري.
- المستخدم مستعد لميزانية محدودة عند الحاجة، لكنه يريد أقل تكلفة تشغيل ممكنة، تنبيهات وحدود، وعدم الاعتماد على Cloud AI في كل عملية.
- التطبيق يجب أن يوفر وقت الدراسة؛ أي ميزة تستهلك وقتاً أكثر من فائدتها تُعاد صياغتها أو تؤجل.

4. هرم السلطة بين الملفات والقرارات

سبب الدوخة الحالية هو وجود وثائق قوية لكن بعضها ينتمي إلى مراحل ونطاقات مختلفة. يجب أن يعتمد Work الهرم التالي:

1 - هذه الوثيقة: تحسم نطاق السنة الأولى وتفسر العلاقة بين Core والرؤية المستقبلية.

2 - Studio5 Year One Master Specification: المواصفة التنفيذية الرسمية للسنة الأولى عند اكتمالها واعتمادها.

3 - Baseline Context for Work v1.0: مرجع الرؤية الشاملة، المبادئ، البيانات، المحركات، الجودة والتوسع بعيد المدى.

4 - User Flows & Screens: مصدر تفصيلي لتجربة الاستخدام، خاصة الحلقة الدراسية اليومية و Understanding .Rescue

5 - المحادثات والدفعات القديمة: مصدر تاريخي للاستدلال فقط؛ لا تغلب على قرار أحدث أو Scope Freeze.

5. تحليل الملفات الحالية

الملف/المجموعة	التقييم والاستخدام الصحيح
Baseline Context for Work - 44 صفحة	قوي جداً في الرؤية، المبادئ، البيانات، fault boundaries، الأمان، الجودة، AI/PC والتوسع. مشكلته أنه أوسع من مدة النسخة الأولى وقد يدفع Work إلى over-engineering إن لم يُقيّد.
User Flows & Screens	قوي جداً في السلوك اليومي: Today، المحاضرة، Capture، ما فهمت، Offline، Closeout، التعارضات. يجب استخراج منه فقط التدفقات الداخلة في Year One V1.
دفعات V1.5 القديمة	تحتوي أفكار خبرة وموقع ومهارات قيّمة، لكنها ليست Scope الآن. تُحفظ كBacklog مصنف ولا تدخل التنفيذ الحالي.
الرؤية V2/Remote/AI	مهمة للحدود المعمارية فقط. لا تنفذ الآن، لكن يجب ألا يمنع تصميم Core إضافتها لاحقاً.
ملف السنة الأولى المقترح	يجب أن يصبح المرجع التنفيذي الوحيد بعد أن يحوّل Work إلى متطلبات قابلة للتتبع وقصص مستخدم واختبارات قبول.

6. Scope السنة الأولى - Must Have

النسخة الأولى يجب أن تكون صغيرة بما يكفي لتكتمل، وكاملة بما يكفي لتستخدم يومياً. النطاق المقترح المُلمزم:

- حساب واحد وملف مستخدم واحد.
- Academic Year / Semester / Subjects للسنة الأولى فقط، مع Stable IDs وبنية تسمح بإضافة سنوات لاحقاً.
- جدول أسبوعي ومحاضرات تلقائية مع الاستثناءات والتعديلات اليدوية.
- Today: المحاضرات، المهام، آخر ملف، المراجعات المستحقة، والتنبيه القابل للتنفيذ.
- Study: المواد، المحاضرات، ملفات PDF، الدفاتر، الملاحظات، البحث، المفضلة والحديثة.
- رفع الملفات مع التصنيف، اقتراح المادة، كشف التكرار، نسخ/إصدارات، وعدم استبدال الأصل بصمت.
- Notebook لكل مادة بقوالب: أبيض، مسطر، مربعات، نقاط، isometric, engineering.
- قلم وحفظ strokes بصورة مستقرة على MatePad، مع Autosave واستعادة بعد الانغلاق.
- Lecture Capture خفيف: ما فهمت، مهم، تكليف، سؤال للأستاذ، ملاحظة أستاذ، صورة.
- Closeout للمحاضرة يحول الالتقاطات إلى مهام وفجوات فهم وعناصر منظمة.
- Tasks يدوية مع اقتراحات بسيطة، موعد، أولوية، حالة، وربط بالمادة أو المحاضرة أو الملف.
- Calendar أساسي.
- Offline لفتح الملفات والدفاتر والكتابة والالتقاط والمهام، ثم مزامنة لاحقة.
- حل تعارضات النص، والاحتفاظ بنسختين عند تعارض الرسم المعقد.
- Backup سحابي + Full Export + استعادة واضحة.
- Unified Inbox وRecent وFavorites وGlobal Search.
- Progress board أساسي، وليس نظام مهارات متقدم.
- Privacy، قفل، وإعدادات مكان التخزين والتصدير.
- Drawing Coach Lite: تمارين رسم يدوي ومنظور ورسم هندسي، خطوات جلسة، حفظ strokes, overlay.
- feedback، وتحليلات بسيطة.

7. ما هو خارج Scope الآن

- AI Coach شخصي كامل أو RAG واسع على جميع الملفات.
 - Advanced spaced repetition، تحليل امتحانات متقدم، وذكاء درجات شامل.
 - Experience Memory المتقدم، خرائط المهارات ذات ستة مستويات، و Professor Intelligence الكامل.
 - Site Visit Journal المتقدم ودفتر الموقع قبل/أثناء/بعد.
 - Revit/AutoCAD/SketchUp/Photoshop plugins
 - Desktop Companion، التحكم بالكمبيوتر، الرندر والطواير البعيدة.
 - AI Council، متعدد النماذج، Local AI Worker المتقدم، routing.
 - Portfolio التلقائي المتقدم.
 - مواد السنوات الثانية إلى الخامسة كمحتوى فَعّال داخل التطبيق.
 - أي Microservices أو بنية موزعة لا يحتاجها مستخدم واحد ونسخة سنة أولى.
- هذه العناصر لا تُلغى؛ تُسجل كـ **Backlog** مستقبلي مع **Dependencies** و **Trigger** واضح لدخولها، ولا تُحمّل على جدول الثلاثة أشهر.

8. المعمارية المطلوبة دون تضخيم

- Modular Monolith كبداية، لا Microservices.
- فصل Domains داخل Core: Academic، Files/Artifacts، Notes/Ink، Tasks/Schedule، Search.
- Sync/Backup، Drawing Coach
- Application services واضحة، مع Repository interfaces تمنع ربط الدومين مباشرة بمزود Cloud معين.
- Stable IDs لكل كيان، migrations، Versioned schemas قابلة للاختبار، Feature Flags، و Module boundaries.
- Subject Profiles و Capability Packs حتى تُضاف مواد وسنوات جديدة من دون نسخ التطبيق.
- Offline-first local database مع operation log أو آلية sync واضحة، وليس cache هشاً تابعاً للإنترنت.
- Immutable originals للـ PDF والملفات؛ annotations و derived artifacts منفصلة.
- Hash للملفات، version records، ومصدر كل ملف.

- Fault boundaries: فشل AI أو Sync أو مزود التخزين لا يسقط الدراسة المحلية.
- اختيار التقنية يجب أن يأتي بعد Prototype على MatePad للقلم وPDF والحفظ، لا قبله.

9. نموذج التوسع للسنوات اللاحقة

- السنة الثانية لا تعني Studio5 جديداً. التوسع الصحيح:
- إضافة Year Two Subject Profiles وبيانات المنهج.
- إضافة Capability Packs للمواد الجديدة فقط.
- إضافة كيانات أو علاقات جديدة عبر Versioned Migrations.
- تفعيل الميزات بـ Feature Flags حسب السنة والمادة والجهاز.
- الحفاظ الكامل على ملفات وملاحظات ومهام وخبرة السنة الأولى.
- ترقية Core تدريجياً مع backward compatibility وخطة rollback.

10. التدفقات الحرجة التي يجب تصميمها أولاً

التدفق	المسار المختصر
Onboarding	إنشاء الحساب → اختيار السنة الأولى → إضافة المواد والجدول → تحديد التخزين والنسخ الاحتياطي → اختبار قلم وOffline.
Daily Loop	فتح Today → اختيار المحاضرة/المهمة → تنفيذ → Capture → Closeout → تحديث Today.
Lecture	فتح PDF + Notebook → كتابة بالقلم → ما فهمت/تكليف/مهم → حفظ محلي مستمر → Closeout.
File Intake	رفع ملف → اقتراح مادة ونوع → Hash/duplicate check → حفظ الأصل → إنشاء preview/index → ظهور في Recent.
Offline & Recovery	انقطاع الإنترنت/إغلاق التطبيق → استمرار محلي → استعادة الجلسة → مزامنة لاحقة مع حالة واضحة.
Drawing Coach Lite	اختيار مهارة → تعليمات قصيرة → رسم → overlay أو

	قياس بسيط → حفظ المحاولة → مقارنة تقدم.
Export & Restore	تصدير كامل مفهوم → حذف/إعادة تثبيت → استعادة → تحقق من عدد الملفات والملاحظات والرسومات.

11. Drawing Coach Lite - تعريف واقعي

Drawing Coach Lite هو الميزة المميزة الوحيدة المسموح أن ترفع سقف V1، لكن يجب أن تبقى "Lite" فعلاً. الهدف ليس تقييم فني بشري كامل، بل بناء عادة وتغذية راجعة قابلة للقياس.

- مكتبة تمارين: line confidence، خطوط متوازية، دوائر وأقواس، cubes، one-point، two-point، stairs، room، facade، street scene، تمارين رسم هندسي أساسية.
- كل تمرين: هدف، مثال، خطوات، وقت مقترح، canvas، ومحاولة محفوظة.
- Overlay مرجعي اختياري بعد المحاولة، لا أثناءها دائماً.
- قياسات بسيطة: استقامة تقريبية، توازي، تقارب نقاط التلاشي، إغلاق الشكل، الالتزام بالوقت، وعدد المحاولات.
- لا يدعي "هذا الرسم معماري صحيح" أو يعطي درجة أكاديمية نهائية.
- يحفظ raw strokes وpreview ونتيجة التحليل، مع إمكانية إعادة التحليل لاحقاً بخوارزمية أفضل.
- يجب اختبار latency والقلم وحجم الملفات على MatePad الحقيقي قبل تثبيت التقنية.

12. متطلبات غير وظيفية حاسمة

- لا ضياع للكتابة: Autosave متكرر، journal/recovery، واختبار crash recovery.
- زمن فتح Today والمواد سريع على جهاز متوسط واتصال ضعيف.
- الكتابة بالقلم سلسلة حتى مع PDF كبير؛ يجب تحديد budget للـ latency والذاكرة بعد Prototype.
- الوظائف الأساسية تعمل Offline دون شاشة فارغة.
- المزامنة قابلة للمراقبة: pending، synced، conflict، failed، retry.
- كل تغيير schema له migration test وrollback أو recovery path.
- Backup قابل للاستعادة فعلياً؛ لا يكفي وجود زر Backup بلا اختبار restore.
- لا تعديل صامت للملفات الأصلية، ولا حذف تلقائي لعناصر المستخدم.

- قابلية تصدير البيانات بصيغ مفهومه مع manifest.
- Logs تقنية مع Privacy؛ لا تخزن محتوى شخصياً أكثر من الحاجة.
- Accessibility أساسية: حجم نص، contrast، touch targets، ودعم RTL صحيح.

13. استراتيجية التنفيذ خلال ثلاثة أشهر

المرحلة	المخرجات
Phase 0 - أسبوع 1	Ingestion، Decision Ledger، Master Specification، prototype choices، repo، CI، coding standards
Phase 1 - أسبوعان	Prototype حقيقي على + ink + PDF MatePad، autosave + reopen + export. قرار التقنية بعد القياس.
Phase 2 - 3 أسابيع	Core data model، subjects، schedule، Today، tasks، files، notebook basics، local database
Phase 3 - 3 أسابيع	Lecture flow، Capture، Closeout، Unified Inbox، search، favorites/recent، offline queue
Phase 4 - أسبوعان	Sync/backup/export/restore، conflicts، privacy، lock، recovery، observability
Phase 5 - أسبوعان	Drawing Coach Lite، analytics، البسيطة، ربط المحاولات بالتقدم.
Phase 6 - أسبوع	Hardening، اختبارات جهاز حقيقي، إصلاحات، seed، data، دليل استخدام، release candidate

Work يحق له تعديل المدد بعد تحليل واقعي، لكن لا يحق له إدخال الميزات المؤجلة لتعويض "وقت فائض"، ولا حذف أساسيات الاعتمادية لتسريع العرض.

14. طريقة العمل مع Work وCodex وClaude

- **Work**: يحلل ويكتب Master Specification، Architecture Decision Records، traceability، ويفكك العمل إلى دفعات صغيرة.
- **Codex**: ينفذ دفعة محددة بملفات ومعايير قبول واختبارات واضحة، ولا يُعطى المشروع كله بطلب واحد.
- **Claude** أو مراجع مستقل: يراجع architecture/code/tests ضد المواصفة، لا ضد انطباع عام.

- لا يسمح للوكيل المنفذ أن يكون الدليل الوحيد على نجاحه.
- كل دفعة يجب أن تنتج: code، tests، migration إن وجدت، changelog، evidence، known limitations، وخطة rollback.
- بعد كل milestone توجد demo على الجهاز الحقيقي وقرار Go/No-Go.

Definition of Done .15

- المتطلب مرتبط بمعرف في Traceability Matrix.
- تم تنفيذه واختباره تلقائياً حيث يمكن.
- تم اختباره يدوياً على الجهاز المستهدف عندما يتعلق بالقلم أو PDF أو Offline.
- لا توجد أخطاء حرجة أو فقد بيانات.
- تم توثيق حالات الفشل والاستعادة.
- تم تحديث schema/API docs و changelog.
- يوجد دليل قابل للفهم للمستخدم: لقطة/فيديو/نتيجة اختبار، وليس تقريراً تقنياً غامضاً.
- لا يُعلن milestone مكتملاً إن كانت الاستعادة أو التصدير أو التعارضات غير مجرّبة.

16. أخطر المخاطر وتصحيحها

المعالجة	الخطر
تحويل الرؤية الخمسية إلى Backlog، وقفل Year One ب Scope Change Control.	Scope explosion
Prototype إلزامي على MatePad وملفات PDF حقيقية.	اختيار تقنية قبل اختبار القلم
Stable IDs + versioned schemas + module boundaries + subject profiles	بناء تطبيق مؤقت
Core local workflows تعمل بدونه؛ AI لاحقاً كخدمة اختيارية.	الاعتماد على AI
Autosave، journal، backup/restore drills، immutable originals	فقد البيانات
تجميد التصميم، مصدر مواصفات واحد، دفعات صغيرة،	تكرار فوضى مشروع الإنجليزية

	وعدم إعادة الهيكلة كل أسبوع.
Work يختصر بصمت	No Silent Change و Traceability و Decision Ledger.
Codex ينفذ كتلة ضخمة	Tasks صغيرة ذات حدود ملفات واختبارات ومخرج يمكن مراجعته.
واجهة مزدحمة	خمسة أقسام كحد أعلى بعيد المدى، لكن Year One يبدأ بما يحتاجه المستخدم فعلاً وب progressive disclosure.

17. القرارات المفتوحة التي يسمح لـ Work بحسمها

لا نريد إعادة فتح كل شيء. الأسئلة التقنية الحقيقية فقط:

- أفضل stack يدعم Android/HarmonyOS-compatible web/app و Windows مع ink/PDF/offline، بعد prototype وقياس.
- شكل local database و sync protocol ومزود التخزين الأولي.
- طريقة تخزين ink strokes ومعاينتها وضغطها.
- محرك PDF الأنسب وترخيصه وأداؤه.
- حدود web/PWA مقابل native wrapper أو cross-platform framework.
- آلية indexing المحلي والبحث في Year One.
- تصميم backup manifest و full export format.
- ما هي أبسط خوارزميات Drawing Coach Lite التي تعطي فائدة صادقة دون ادعاء مبالغ.
- كل سؤال آخر سبق حسمه لا يُعاد طرحه إلا إذا ظهر تعارض تقني موثق يمنع التنفيذ.

18. المخرجات المطلوبة من Work بالترتيب

- (1 Context Ingestion Report: ما فهمه Work، وما هي السلطة بين الملفات.
- (2 Decision Inventory: Adopted / Superseded / Deferred / Open
- (3 Conflict Report: التعارضات الحقيقية فقط، مع اقتراح حل.
- (4 Year One Master Specification قابلة للتتبع، لا وصف تسويقي.

- (5) Architecture Decision Records للقرارات التقنية الكبرى.
- (6) Data model و schema strategy و migration strategy.
- (7) User flows و acceptance criteria للـ Must Have.
- (8) Prototype plan ومعايير قياس MatePad.
- (9) Milestones و dependency map و risk register.
- (10) Codex execution batches صغيرة ومحددة.
- (11) Independent review plan و evidence pack.
- (12) لا كود قبل موافقة المستخدم الصريحة على Freeze Design، باستثناء prototypes معزولة غير إنتاجية.

19. النص الجاهز لإرساله إلى Work

اقرأ الملف المرفق كاملاً باعتباره Authority Handoff لمشروع Studio5. لا تبدأ بكتابة الكود ولا تختَر التقنية مباشرة.

المطلوب منك الآن:

1. إنتاج Context Ingestion Report يثبت فهمك للرؤية، ونطاق السنة الأولى، وهرم السلطة بين الوثائق.
2. إنشاء Decision Inventory يصنف كل قرار إلى Adopted أو Superseded أو Deferred أو Open.
3. كشف التعارضات الحقيقية فقط. لا تعيد فتح قرارات محسومة لمجرد وجود بدائل تقنية.
4. تحويل النطاق المعتمد إلى Year One Master Specification قابلة للتتبع، تشمل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، البيانات، التدفقات، حالات الخطأ، Drawing Coach Lite، Privacy، Backup/Restore، Sync، Offline، واختبارات القبول.
5. اقتراح Architecture عملية لمستخدم واحد ومدة تقارب ثلاثة أشهر: Modular Monolith، Stable IDs، Versioned، Fault Boundaries، Schemas، Feature Flags، Subject Profiles، Capability Packs أو أي Microservices امنع. تضخيم غير مبرر.
6. إعداد Prototype Plan مبكر على HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte لاختبار PDF + Ink + Autosave + Reopen + Export + Offline قبل تثبيت الـ stack.
7. إعداد Roadmap و Codex batches صغيرة. كل دفعة يجب أن تذكر الهدف، الملفات المتوقعة، ما لا يجوز تغييره، معايير القبول، الاختبارات، دليل النجاح، والrollback.
8. لا تحذف أو تدمج أو تؤجل أي عنصر بصمت. سجّل أي تغيير في Change Ledger مع السبب والأثر وطلب موافقة

المستخدم.

القرار السلطوي الأهم: التنفيذ الحالي هو السنة الأولى فقط فوق Studio5 Core دائم. السنوات اللاحقة تُضاف فوق الـ Core ولا يُعاد بناء التطبيق من الصفر، لكنها ليست Scope تنفيذ الآن.

ابدأ فقط بالمرجات التحليلية والتصميمية المذكورة، وتوقف قبل الكود إلى أن يوافق المستخدم صراحة على Freeze Design.

20. الخلاصة

أفضل طريق للمشروع ليس بناء كل ما تخيلناه، ولا اختزال Studio5 إلى قارئ PDF. الطريق الصحيح هو Core دائم صغير لكنه موثوق، يخدم يوم الطالب فعلاً، يثبت نجاح PDF والقلم وOffline والملفات والمهام والرسم، ثم يتوسع سنة بعد سنة من دون كسر البيانات. هذا هو التوازن بين الطموح والقدرة على الإنجاز.